

Tento seznam slouží pro ukázkou a představu. Konkrétní znění otázek se s testy nemusí shodovat. Seznam si nečiní žádný nárok na úplnost.

1 Otázky fundamentální

- Nechť $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ jsou vektory ve třídimenziálním eukleidovském prostoru. Uveďte výpočetní vztahy pro jejich skalární a vektorový součin (po složkách). V jakých speciálních případech je skalární a vektorový součin nulový?
- Uveďte vztahy mezi polohovým vektorem, vektorem rychlosti a vektorem zrychlení (jak postupně od polohy ke zrychlení, tak obráceně).
- Uveďte znění prvního Newtonova zákona.
- Uveďte znění druhého Newtonova zákona.
- Uveďte znění třetího Newtonova zákona.
- Napište první a druhou větu impulzovou pro soustavu hmotných bodů.
- Uveďte znění prvního Keplerova zákona.
- Napište Newtonův gravitační zákon (ve vektorovém tvaru) pro dva hmotné body o polohových vektorech $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$.
- Napište relativistický vztah mezi hybností a energií.
- Napište Coulombův zákon (ve vektorovém tvaru) pro dva bodové náboje o polohových vektorech $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$.

2 Otázky běžné

- Rozepište jednotku watt pomocí základních jednotek SI.
- Definujte pojmy tečné a normálové zrychlení včetně výpočetních vztahů.
- Pro případ rovnoměrného pohybu po kružnici napište vztahy mezi úhlovou rychlostí, periodou a frekvencí.
- Definujte veličinu impuls síly.
- Za jakých podmínek působí na hmotný bod v neinerciální vztažné soustavě Eulerova síla?
- Definujte práci síly $\mathbf{F}$ vykonanou po křivce $\mathcal{C}$ nejobecnějším způsobem.
- Definujte veličinu okamžitý výkon a uveďte její souvislost se silou působící na pohybující se hmotný bod.
- Pomocí jaké operace se z potenciální energie obdrží konzervativní síla?
- Uveďte alespoň jednu z vlastností nekonzervativní síly a nějaký její příklad.

- Napište Lagrangeovy rovnice II. druhu (pro případ působení konzervativních sil).
- Definujte pojem cyklická souřadnice, definujte zobecněnou hybnost a uveďte, co tyto dva pojmy spojuje.
- Pokud není Lagrangeova funkce explicitně závislá na čase, jaká veličina se zachovává? Uveďte i její předpis.
- Napište Hamiltonovy kanonické rovnice.
- Napište pohybovou rovnici netlumeného lineárního harmonického oscilátoru a některý z možných tvarů jejího řešení.
- Uveďte definiční vztahy polohy hmotného středu tuhého tělesa a momentu setrvačnosti tuhého tělesa.
- Napište Königovu větu pro pohyb tuhého tělesa (rotaci uvažujte pouze vzhledem k jedné ose).
- Napište druhý a třetí Keplerův zákon.
- Uveďte vztahy Lorentzovy transformace.
- Napište vztah pro Lorentzův faktor a nakreslete graf jeho vývoje jako funkci vzájemné rychlosti dvou inerciálních soustav.
- Slovně popište jevy kontrakce délek a dilatace času. Doplňte příslušnými matematickými vztahy.
- Napište rovnici kontinuity (pro proudění tekutiny) v diferenciálním i integrálním tvaru.
- Napište Gaussův-Ostrogradského teorém.
- Napište Stokesův teorém.
- Uveďte tvar Bernoulliho rovnice pro (kvazi-)jednodimenzionální stacionární proudění nestlačitelné tekutiny.
- Napište Gaussův zákon elektrostatiky v diferenciálním a integrálním tvaru.
- Uveďte vztah spojující elektrickou intenzitu s elektrostatickým potenciálem. Napište Poissonovu rovnici.

3 Jednoduché výpočty & ilustrace

- Hmotný bod se pohybuje po přímce tak, že pro jeho zrychlení platí $a(t) = a_0 \cos \omega t$. Určete vývoj jeho rychlosti a polohy, pokud byl v čase $t = 0$ v klidu v počátku souřadnic a ω , a_0 jsou konstanty.
- Hmotný bod se pohybuje po kružnici o poloměru r_1 obvodovou rychlostí v_1 . Kolikrát větší je jeho dostředivé zrychlení oproti hmotnému bodu, který se pohybuje po kružnici o dvojnásobném poloměru poloviční obvodovou rychlostí?

- Hmotný bod se pohybuje po přímce a pro jeho polohu platí $x(t) = c_1 e^{-\eta t} + c_2 e^{\eta t}$, kde η a $c_{1,2}$ jsou konstanty. Nalezněte tvar $c_{1,2}$, pokud se hmotný bod v čase $t = 0$ nacházel v bodě x_0 a měl rychlost v_0 .
- Mějme soustavu $\mathcal{S}'$, která vůči inerciální soustavě $\mathcal{S}$ nerotuje. Počátky obou soustav spojuje vektor $\mathbf{R}(t) = \mathbf{R}_0 + \mathbf{V}t + \frac{1}{2}\mathbf{A}t^2$. Pro jakou volbu konstantních vektorů $\mathbf{R}_0$, $\mathbf{V}$, $\mathbf{A}$ je také soustava $\mathcal{S}'$ inerciální.
- Hmotný bod má kinetickou energii T při velikosti rychlosti v_0 a hmotnosti m_0 . Jakou rychlostí se musí pohybovat hmotný bod o čtvrtinové hmotnosti, aby dosáhl stejné kinetické energie?
- Načrtněte závislost amplitudy výchylky buzených kmitů jako funkci budící frekvence. Naznačte, jak se bude křivka měnit pro různé hodnoty koeficientu útlumu.
- Působit na dveře silou ležící v jejich rovině a mířící kolmo na osu jejich závěsu nemá otáčivý účinek. Vysvětlete proč a ukažte, jak to vyplývá z definice momentu síly.
- Představíme si kyvadlo na hodinách jako hmotný bod s pevnou vzdáleností od osy otáčení. Kolikanásobně se zvětší moment setrvačnosti kyvadla, pokud změníme jeho hmotnost na polovinu, ale závěs bude o polovinu delší?
- Načrtněte vektorové pole v rovině, které bude mít lokálně zápornou divergenci.
- Načrtněte průběh elektrické intenzity a potenciálu homogenně nabitě koule a povrchově nabitě sféry (kulové sloupky) jako funkci vzdálenosti od středu objektu.